

THÉORIE DES PROBABILITÉS, 2022-2023
Durée 2h, Sans documents, Sans calculatrices

Note : Les exercices sont indépendants les uns des autres. Il n'est pas nécessaire de répondre à toutes les questions pour obtenir la note maximale. La qualité de la rédaction et la propreté de la copie seront prises en compte dans la notation.

Exercice 1. Soit X une variable aléatoire réelle de densité $f(x) = \frac{2}{(1+x)^3} \mathbf{1}(x > 0)$.

1. Déterminer l'espérance et la variance de X , sous réserve que celles-ci soient bien finies.
2. Calculer $\mathbb{P}(X \geq t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}^+$.
3. Soit X' une variable aléatoire indépendante et de même loi que X . Montrer que $Y = \min(X, X')$ admet une densité à déterminer.

Corrigé. 1. Comme X est positive p.s., son espérance est bien définie dans $\mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ et X est intégrable si et seulement si $\mathbb{E}[X] < +\infty$. On a par intégration par parties,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \int_0^\infty x \cdot \frac{2}{(1+x)^3} dx \\ &= \left[-\frac{x}{(1+x)^2} \right]_0^\infty - \int_0^\infty \left(-\frac{1}{(1+x)^2} \right) dx \\ &= 0 + \left[-\frac{1}{1+x} \right]_0^\infty = 1.\end{aligned}$$

En revanche, on a

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^\infty \frac{2x^2}{(1+x)^3} dx \geq \int_1^\infty \frac{2x^2}{(2x)^3} dx = \frac{1}{4} \int_1^\infty \frac{dx}{x} = \frac{1}{4} [\log x]_1^\infty = +\infty.$$

Donc X n'est pas de carré intégrable et $\text{Var}(X) = +\infty$.

2. On a pour tout $t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(X \geq t) = \int_t^\infty \frac{2}{(1+x)^3} dx = \left[-\frac{1}{(1+x)^2} \right]_t^\infty = \frac{1}{(1+t)^2}.$$

3. On utilise la question précédente. Notons que $Y \geq 0$ p.s. car $X, X' \geq 0$ p.s. Pour tout $t > 0$, on a par indépendance de X, X' :

$$\mathbb{P}(Y \geq t) = \mathbb{P}(\min(X, X') \geq t) = \mathbb{P}(X \geq t, X' \geq t) = \mathbb{P}(X \geq t) \mathbb{P}(X' \geq t) = \frac{1}{(1+t)^4}.$$

Cette fonction est de classe C^1 , donc Y admet une densité g donnée par $g(t) = 0$ si $t \leq 0$, et pour $t > 0$

$$g(t) = -\frac{d}{dt} \mathbb{P}(Y \geq t) = \frac{4}{(1+t)^5}.$$

Exercice 2. Soient X, Y deux variables aléatoires indépendantes de loi exponentielle $\text{Exp}(1)$, c'est-à-dire de densité $f(x) = e^{-x}\mathbf{1}(x > 0)$ sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer la densité jointe du vecteur aléatoire (X, Y) dans $\mathbb{R}^2$.
2. On pose $U = \sqrt{XY}$ et $V = \sqrt{X/Y}$. Exprimer X et Y en fonction de U et V .
3. En déduire que le vecteur aléatoire (U, V) admet une densité sur $\mathbb{R}^2$ à déterminer.

Corrigé. 1. Comme X, Y sont indépendantes, la densité jointe de (X, Y) est donnée par

$$g(x, y) = f(x)f(y) = e^{-x}e^{-y}\mathbf{1}(x, y > 0).$$

2. On a $X = UV$ et $Y = U/V$.

3. Soit $\varphi : (\mathbb{R}_+^*)^2 \rightarrow (\mathbb{R}_+^*)^2$ la fonction donnée par $\varphi(u, v) = (uv, u/v)$. Cette fonction est une bijection de $(\mathbb{R}_+^*)^2$, de réciproque $\varphi^{-1}(x, y) = (\sqrt{xy}, \sqrt{x/y})$. De plus, φ et φ^{-1} sont de classe C^1 , donc φ est un C^1 -difféomorphisme de $(\mathbb{R}_+^*)^2$. Par ailleurs, par la question précédente on a $(X, Y) = \varphi(U, V)$, soit $(U, V) = \varphi^{-1}(X, Y)$. Ainsi, pour toute fonction positive bornée $h : (\mathbb{R}_+^*)^2 \rightarrow \mathbb{R}$, on a par la formule du changement de variables

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[h(U, V)] &= \mathbb{E}[h(\varphi^{-1}(X, Y))] \\ &= \int_{(\mathbb{R}_+^*)^2} h(\varphi^{-1}(x, y))e^{-x}e^{-y}dx dy \\ &= \int_{(\mathbb{R}_+^*)^2} h(u, v)e^{-uv}e^{-u/v}|\det J\varphi(u, v)|dudv. \end{aligned}$$

Le déterminant de la Jacobienne de φ est donné par

$$|\det J\varphi(u, v)| = \left| \begin{vmatrix} v & 1/v \\ u & -u/v^2 \end{vmatrix} \right| = \left| -\frac{u}{v} - \frac{u}{v} \right| = \frac{2u}{v}.$$

Ainsi, on a

$$\mathbb{E}[h(U, V)] = \int_{(\mathbb{R}_+^*)^2} h(u, v)e^{-uv}e^{-u/v}\frac{2u}{v}dudv.$$

Donc (U, V) admet pour densité jointe $(u, v) \mapsto e^{-uv}e^{-u/v}\frac{2u}{v}\mathbf{1}(u, v > 0)$.

Exercice 3. Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles i.i.d., de même loi que X de carré intégrable. Soit $\mu = \mathbb{E}[X]$ et $\sigma^2 = \text{Var}(X) > 0$. On pose, pour tout $n \geq 1$, $Y_n = (X_1 - X_2)^2 + (X_3 - X_4)^2 + \dots + (X_{2n-1} - X_{2n})^2 = \sum_{i=1}^n (X_{2i-1} - X_{2i})^2$ et $Z_n = \sum_{i=1}^n (X_{2i-1} - X_{2i})$.

1. Montrer que Y_n/n converge p.s. vers une limite à déterminer.
2. Montrer que $Z_n/\sqrt{n}$ converge en loi vers une loi à déterminer.
3. En déduire que $\sqrt{n}Z_n/Y_n$ converge en loi vers une loi à déterminer.

Corrigé. 1. Soit $U_i = (X_{2i-1} - X_{2i})^2$, de sorte que les $(U_i)_{i \geq 1}$ sont i.i.d. De plus, $U_1 \geq 0$ et comme $\mathbb{E}[X_1 - X_2] = \mu - \mu = 0$, on a

$$\mathbb{E}[U_1] = \mathbb{E}[(X_1 - X_2)^2] = \text{Var}(X_1 - X_2) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) = 2\sigma^2,$$

où l'avant-dernière égalité provient de l'indépendance de X_1, X_2 . En particulier, U_1 est intégrable, donc par la loi forte des grands nombres, on a p.s.

$$\frac{Y_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_i \rightarrow \mathbb{E}[U_1] = 2\sigma^2.$$

2. Soit $V_i = X_{2i-1} - X_{2i}$, de sorte que les V_i avec $i \geq 1$ sont i.i.d. En outre, on a que $\mathbb{E}[V_1] = 0$ et $\text{Var}(V_1) = \mathbb{E}[V_1^2] = \mathbb{E}[U_1] = 2\sigma^2$ (montré en question précédente), donc par le théorème central-limite :

$$\frac{Z_n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \cdot \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n V_i \right) \xrightarrow{(\mathcal{L})} G \quad \text{où } G \sim \mathcal{N}(0, 2\sigma^2).$$

3. On a que

$$\sqrt{n} \cdot \frac{Z_n}{Y_n} = \frac{Z_n/\sqrt{n}}{Y_n/n}.$$

Or, $Z_n/\sqrt{n} \xrightarrow{(\mathcal{L})} G \sim \mathcal{N}(0, 2\sigma^2)$ et $Y_n/n \rightarrow 2\sigma^2 > 0$. Or, la fonction $(u, v) \mapsto u/v$ est continue sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$, donc par le lemme de Slutsky on a que

$$\frac{Z_n/\sqrt{n}}{Y_n/n} \xrightarrow{(\mathcal{L})} \frac{G}{2\sigma^2} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{2\sigma^2}{(2\sigma^2)^2}\right) = \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2\sigma^2}\right).$$

Exercice 4. Soient $X = (X_1, \dots, X_d)$ et $Y = (Y_1, \dots, Y_d)$ deux vecteurs aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$.

1. On suppose que pour tout $v = (v_1, \dots, v_d) \in \mathbb{R}^d$, les variables aléatoires $v^\top X = \sum_{i=1}^d v_i X_i$ et $v^\top Y$ ont la même loi. Montrer que X et Y ont la même loi. *Indication :* On pourra utiliser une fonction spéciale qui caractérise la loi d'un vecteur aléatoire.
2. La conclusion de la question précédente reste-elle valide si l'on suppose seulement que X_i et Y_i ont la même loi pour tout i ? Si oui, le prouver ; sinon, donner un contre-exemple.

Corrigé. 1. Si Z est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, on note $\Phi_Z : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ sa fonction caractéristique définie par $\Phi_Z(v) = \mathbb{E}[e^{iv^\top Z}]$. Soient X, Y comme dans l'énoncé. Pour tout $v \in \mathbb{R}^d$, les variables aléatoires $v^\top X$ et $v^\top Y$ ont même loi, donc

$$\Phi_X(v) = \mathbb{E}[e^{iv^\top X}] = \mathbb{E}[e^{iv^\top Y}] = \Phi_Y(v).$$

Ainsi, $\Phi_X = \Phi_Y$. Les variables aléatoires X, Y dans $\mathbb{R}^d$ ont la même fonction caractéristique, donc par le théorème de Lévy elles ont la même loi.

2. La conclusion n'est plus vraie dans ce cas. Par exemple, considérons le cas où $d = 2$, et où X_1, X_2 sont deux variables aléatoires indépendantes de loi $\mathcal{N}(0, 1)$, et $Y_1 = Y_2 = X_1$. Alors, les vecteurs X, Y ont les mêmes lois marginales (toutes égales à $\mathcal{N}(0, 1)$) mais n'ont pas la même loi jointe car $X_1 - X_2 \sim \mathcal{N}(0, 2)$ (par indépendance) tandis que $Y_1 - Y_2 = 0$ qui suit la loi $\delta_0 \neq \mathcal{N}(0, 2)$.

Exercice 5. On dispose d'un jeu de $K \geq 2$ cartes, numérotées de 1 à K . On répète n fois l'expérience suivante : à l'étape $i \in \{1, \dots, n\}$ on tire une carte de manière uniforme dans le jeu de carte, on lit le numéro de la carte (un entier entre 1 et K), soit X_i , puis on la remet dans le tas de carte que l'on mélange ensuite. (Les tirages $X_1, \dots, X_n$ sont donc i.i.d. uniformes sur $\{1, \dots, K\}$.) Pour toute carte $k \in \{1, \dots, K\}$, on note

$$N_k = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(X_i = k)$$

le nombre de fois que la carte k a été tirée. On note aussi V_n le nombre de cartes qui n'ont jamais été tirées.

1. Exprimer V_n en fonction des indicatrices $\mathbf{1}(N_k = 0)$.
2. Exprimer $\mathbb{E}[V_n]$ en fonction de n et de K . En déduire que

$$K \exp(-2n/K) \leq \mathbb{E}[V_n] \leq K \exp(-n/K).$$

Indication. On a $e^{-2x} \leq 1 - x \leq e^{-x}$ pour tout $x \in [0, 1/2]$.

3. On suppose que $n \geq K \log(100K)$. Montrer qu'avec probabilité au moins 99%, toutes les cartes ont été tirées.
4. Exprimer $\text{Var}(V_n)$ en fonction de n et de K .

Corrigé. 1. V_n est égal au nombre de cartes $k \in \{1, \dots, K\}$ telles que $N_k = 0$, soit

$$V_n = \sum_{k=1}^K \mathbf{1}(N_k = 0).$$

2. En prenant l'espérance dans la question précédente, on obtient que

$$\mathbb{E}[V_n] = \sum_{k=1}^K \mathbb{E}[\mathbf{1}(N_k = 0)] = \sum_{k=1}^K \mathbb{P}(N_k = 0).$$

Or, on a par indépendance de $X_1, \dots, X_n$ que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_k = 0) &= \mathbb{P}(X_1 \neq k, \dots, X_n \neq k) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \neq k) \cdots \mathbb{P}(X_n \neq k) \\ &= (1 - \mathbb{P}(X_1 = k)) \cdots (1 - \mathbb{P}(X_n = k)) \\ &= \left(1 - \frac{1}{K}\right)^n. \end{aligned}$$

Ainsi, on obtient que

$$\mathbb{E}[V_n] = K \left(1 - \frac{1}{K}\right)^n. \quad (1)$$

Or, pour $K \geq 2$ on a $1/K \in [0, 1/2]$, donc $e^{-2/K} \leq 1 - 1/K \leq e^{-1/K}$ et ainsi

$$K \exp(-2n/K) \leq \mathbb{E}[V_n] \leq K \exp(-n/K).$$

3. On cherche à montrer que $\mathbb{P}(V_n = 0) \geq 0.99$, soit $\mathbb{P}(V_n \neq 0) = \mathbb{P}(V_n \geq 1) \leq 1/100$. Par l'inégalité de Markov et en utilisant la question précédente, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(V_n \geq 1) &\leq \mathbb{E}[V_n] \leq K \exp(-n/K) \\ &\leq K \exp(-\log(100K)) = K \cdot \frac{1}{100K} \\ &= \frac{1}{100}. \end{aligned}$$

4. *Attention* : les indicatrices $\mathbf{1}(N_k = 0)$ ne sont **pas** indépendantes! (Par exemple, on a que $\mathbb{P}(N_k = 0) > 0$ pour tout k, n , mais $\mathbb{P}(N_1 = 0, \dots, N_K = 0) = 0$ si $n \geq 1$ car $\sum_{k=1}^K N_k = n$.) On ne peut donc pas écrire que $\text{Var}(V_n) = \sum_{k=1}^K \text{Var}(\mathbf{1}(N_k = 0))$.

On a que $\text{Var}(V_n) = \mathbb{E}[V_n^2] - \mathbb{E}[V_n]^2$. Or,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[V_n^2] &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{k=1}^K \mathbf{1}(N_k = 0)\right)^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\sum_{1 \leq k, l \leq K} \mathbf{1}(N_k = 0) \mathbf{1}(N_l = 0)\right] \\
&= \sum_{1 \leq k, l \leq K} \mathbb{E}[\mathbf{1}(N_k = 0, N_l = 0)] \\
&= \sum_{k=1}^K \mathbb{P}(N_k = 0) + \sum_{k \neq l} \mathbb{P}(N_k = 0, N_l = 0).
\end{aligned}$$

Nous avons vu que $\mathbb{P}(N_k = 0) = (1 - 1/K)^n$. De plus, pour $k \neq l$, par indépendance de $X_1, \dots, X_n$, on a

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(N_k = 0, N_l = 0) &= \mathbb{P}(X_1 \neq k, \dots, X_n \neq k, X_1 \neq l, \dots, X_n \neq l) \\
&= \mathbb{P}(X_1 \notin \{k, l\}, \dots, X_n \notin \{k, l\}) \\
&= \mathbb{P}(X_1 \notin \{k, l\}) \cdots \mathbb{P}(X_n \notin \{k, l\}) \\
&= \left(1 - \frac{2}{K}\right)^n.
\end{aligned}$$

Nous avons donc, en utilisant le fait qu'il y a $K(K-1)$ paires k, l avec $k \neq l$,

$$\mathbb{E}[V_n^2] = K\left(1 - \frac{1}{K}\right)^n + K(K-1)\left(1 - \frac{2}{K}\right)^n,$$

et donc (en utilisant le résultat de la question 2)

$$\begin{aligned}
\text{Var}(V_n) &= \mathbb{E}[V_n^2] - \mathbb{E}[V_n]^2 \\
&= K\left(1 - \frac{1}{K}\right)^n + K(K-1)\left(1 - \frac{2}{K}\right)^n - K^2\left(1 - \frac{1}{K}\right)^{2n}.
\end{aligned}$$